Esperanza Condicional

Probabilidades y Estadística (M) 2021

Departamento de Matemática
FCEyN - UBA

Casos discretos y continuos

Si X e Y son V.A. discreta:

$$P_{X|Y=y}(x) = \frac{P_{XY}(x,y)}{P_Y(y)} \quad , \quad y \in R_Y(Y)$$

Si X e Y son V.A. continuas:

$$f_{X|Y=y}(x) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_Y(y)}$$

Una gallina pone 0, 1 o 2 huevos con probabilidades $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{2}$, respectivamente. La probabilidad de que cada huevo se desarrolle es $\frac{1}{2}$ independientemente de la cantidad de huevos que pone la gallina y de si se desarrollaron los demás huevos. Calcular la cantidad media de huevos desarrollados por cada gallina.

Solución: Sea X = cantidad de huevos que pone la gallina

Y = cantidad de huevos que se desarrollan.

Idea: Calcular $E(Y)$ usando probabilidad condicional.

¿Cuál es el rango de X y el rango de Y?

$$Rg(X) = \{0, 1, 2\}$$

$$Rg(Y) = \{0, 1, 2\}$$

Tenemos P_X. Pero también sabemos $P_{Y|X=x}$

$$Y|X=x \sim \text{Binomial}\left(x, \tfrac{1}{2}\right)$$

Objetivo: Calcular $P_{X,Y}$.

Tabla de $P_{X,Y}$

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$P(X=0, Y=0)$	$P(X=0, Y=1)$	.
1	.	.	.
2	.	.	.

$$P(X=0, Y=0) = \underbrace{P_{Y|X=0}(0)}_{1} \cdot \underbrace{P_X(0)}_{\frac{1}{4}} = \frac{1}{4}$$

$$Y|X=0 \sim B(0, \tfrac{1}{2})$$

$$Y|X=0 \equiv 0$$

$$P(X=0, Y=1) = \underbrace{P_{Y|X=0}(1)}_{0} \; P_X(0) = 0$$

$$P(X=0, Y=2) = 0$$

$X \backslash Y$	0	1	2	P_X
0	$\frac{1}{4}$	0	0	$\frac{1}{4}$
1	$1/8$	$1/8$	0	$\frac{1}{4}$
2	$1/8$	$2/8$	$1/8$	$\frac{1}{2}$
P_Y	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	

Vamos a calcular $P_{X|Y=1}$:

- $P_{X|Y=1}(0) = \dfrac{P_{XY}(0,1)}{P_Y(1)} = 0$

$P_{X|Y=1}(2) = \dfrac{P_{XY}(2,1)}{P_Y(1)} = \dfrac{2/8}{3/8} = \dfrac{2}{3}$

$P_{X|Y=1}(1) = \dfrac{P_{XY}(1,1)}{P_Y(1)} = \dfrac{1/8}{3/8} = \dfrac{1}{3}$

Vamos a calcular $E(Y)$:

1ª manera) $E(Y) = 0 \cdot P_Y(0) + 1 \cdot P_Y(1) + 2 P_Y(2)$

$= 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$

2ª manera) $E(Y) = E(E(Y|X))$. Pero

$E(Y|X=0) \text{ "=" } E(\text{Binomial}(0, \tfrac{1}{2})) = 0$

$E(Y|X=1) \text{ "=" } E(\text{Binomial}(1, \tfrac{1}{2})) = \frac{1}{2}$

$E(Y|X=2) \text{ "=" } E(\text{Binomial}(2, \tfrac{1}{2})) = 1$

$$E\big(\underbrace{E(Y|X)}_{g(X)}\big) = \sum_{i=0}^{2} \underbrace{E(Y|X=i)}_{g(i)}\, P(X=i)$$

$$= 0 \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5}{8}$$

Sea (X, Y) un vector aleatorio con distribución uniforme sobre el triángulo de vértices $(0, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, 0)$. Calcular

$$f_Y \ , \quad f_{X|Y=y} \ , \quad E(X|Y) \ , \quad E(X)$$

Alrededor el Triángulo:

$$P((X,Y)\in B) = \frac{|B\cap \text{Triángulo}|}{\frac{1}{2}}$$

$$= 2\,|B\cap \text{Triángulo}|$$

¿Cuál es la densidad conjunta?

$$P((X,Y)\in B) = 2\,|B\cap \text{Triángulo}| = \int_B \underbrace{f(x,y)}\,dx\,dy$$

Hay dos posibilidades:

1ra) $f_{X,Y}(x,y) = 2\,\mathbb{1}_{(0,1)}(x)\,\mathbb{1}_{(0,x)}(y)$

2da) $f_{X,Y}(x,y) = 2\,\mathbb{1}_{(0,1)}(y)\,\mathbb{1}_{(y,1)}(x)$

Ahora calculemos las marginales:

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{XY}(x,y)\,dy = \int_{\mathbb{R}} 2\,\mathbb{1}_{(0,1)}(x)\,\mathbb{1}_{(0,x)}(y)\,dy$$

$$= 2\,\mathbb{1}_{(0,1)}(x) \int_0^x 1.\,dy = \underbrace{2x\,\mathbb{1}_{(0,1)}(x)}$$

$$f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x,y)\,dx = \int_{\mathbb{R}} 2\,\mathbb{1}_{(0,1)}(y)\,\mathbb{1}_{(y,1)}(x)\,dx$$

$$= 2\,\mathbb{1}_{(0,1)}(y) \int_y^1 1.\,dx = 2(1-y)\,\mathbb{1}_{(0,1)}(y)$$

$$2\left[\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right] = 1 - \frac{2}{3}$$

Por lo tanto,

$$E(X) = \int_{\mathbb{R}} x\,f_X(x)\,dx = \int_0^1 2x^2 = 2\,\frac{x^3}{3}\Big|_0^1 = \frac{2}{3}$$

$$E(Y) = \int_{\mathbb{R}} y\,f_Y(y)\,dy = \int_0^1 2y(1-y)\,dy = 2\left[\frac{y^2}{2}\Big|_0^1 - \frac{y^3}{3}\Big|_0^1\right]$$

Calculamos la densidad condicionada a un valor y:

$$f_{X|Y=y}(x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{\cancel{2}\,\mathbb{1}_{(0,1)}(y)\,\mathbb{1}_{(y,1)}(x)}{\cancel{2}\,(1-y)\,\cancel{\mathbb{1}_{(0,1)}(y)}} =$$

$$= \frac{1}{1-y}\,\mathbb{1}_{(y,1)}(x) \leftarrow$$

¿Cuál es la distribución de $X|Y=y$? $\sim U(y,1)$

Quiero calcular $\underbrace{E(X|Y)}_{g(Y)}$. Uso el "truco" de

calcular $\underbrace{E(X|Y=y)}_{g(y)}$ y reemplazar.

$$\underbrace{E(X \mid Y=y)}_{g(y)} = \int_{\mathbb{R}} x \, \underbrace{f_{X \mid Y=y}}(x) \, dx$$

$$= \int_{\mathbb{R}} \frac{x}{1-y} \, \mathbb{1}_{(y,1)}(x) \, dx$$

$$= \frac{1}{1-y} \int_{y}^{1} x \, dx$$

$$= \frac{1}{1-y} \cdot \frac{(1-y^2)}{2} = \frac{1+y}{2}$$

¿Cuál es $E(X \mid Y)$? $\frac{1+Y}{2}$

$$E(X) = E(E(X \mid Y)) = E\left(\frac{1+Y}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(1 + E(Y)\right) =$$

$$\frac{1}{2} + \frac{E(Y)}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left[1 - \frac{1}{3}\right] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3}$$

$$= 1 - \frac{1}{3}$$

$$= \frac{2}{3}$$

Sea $Y \sim U(0,2)$ y sea $P(X|Y=y)$ la variable aleatoria definida por

	0	1	2
$P_{X\|Y=y}$	$\frac{y}{4}$	$\frac{y}{4}$	$1-\frac{y}{2}$

$$\left\{ \begin{array}{l} P_{X|Y=y}(0) = \frac{y}{4} \\ P_{X|Y=y}(1) = \frac{y}{4} \\ P_{X|Y=y}(2) = 1-\frac{y}{2} \end{array} \right\}$$

Calcular $\mathrm{Cov}(X,Y)$.

Quiero calcular $Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

Tenemos que: $E(X|Y=y) = 0 \cdot P_{X|Y=y}(0) + 1\, P_{X|Y=y}(1) + 2\, P_{X|Y=y}(2)$

$$= 0 + 1 \cdot \frac{y}{4} + 2\left(1 - \frac{y}{2}\right) = \frac{y}{4} + 2 - y$$

$$= 2 - \frac{3}{4}y$$

¿$E(X|Y)$? $= 2 - \frac{3}{4}Y$

$$E(XY) = E(E(XY|Y)) = E(Y\, \underbrace{E(X|Y)}_{2-\frac{3}{4}Y}) = E\left(Y\left(2 - \frac{3}{4}Y\right)\right) =$$

$$E(X g(Y)|Y) = g(Y)\, E(X|Y)$$

$$= E\left(2Y - \frac{3}{4}Y^2\right) = 2E(Y) - \frac{3}{4}\underbrace{E(Y^2)}_{Y \sim U[0,2]} = 2 \cdot 1 - \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} = 1$$

$E(Y) = \frac{1}{2}(2-0) = 1$

$E(Y^2) = Var(Y) + (E(Y))^2 = \frac{1}{12}(2-0)^2 + 1 = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$

$$\mathrm{Cor}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$= 1 - E(X).1 = 1 - \frac{5}{4} = -\frac{1}{4}$$

$$E(X) = E(\underbrace{E(X|Y)}_{2-\frac{3}{4}Y}) = E(2-\frac{3}{4}Y) = 2-\frac{3}{4}E(Y) = 2-\frac{3}{4} = \frac{5}{4}$$

Se arroja un dado hasta que sale un seis. Calcular la esperanza y la varianza de la cantidad de veces que sale un uno.

Idea: Usar la siguiente fórmula:

3) Probar que $\mathrm{Var}(X) = \underbrace{\mathrm{Var}(E(X|Y))} + E(\mathrm{Var}(X|Y))$

Defino: Y = cantidad de 1's que salen

X = cantidad de veces que se arroja el dado

Queremos calcular $E(Y)$ y $Var(Y)$.

Si sabemos cuántas veces se arrojó un dado, la cantidad de 1's que salieron va a ser una binomial con parámetros

$$\text{Binomial}\left(\text{"cantidad de veces que se tiró el dado} - 1\text{"}, \frac{1}{6}\right)$$

porque en las anteriores tiradas no salió el 6.

$$Y \mid X = x \sim \text{Binomial}\left(x-1, \frac{1}{6}\right), \qquad B(0,p) \equiv 0.$$

¿Cómo calculo $E(Y)$?

$$E(Y) = E(E(Y|X))$$

¿La varianza? $Var(Y) = E(\underbrace{Var(Y|X)}) + Var(\underbrace{E(Y|X)})$

son funciones de X

$$E(Y|X=x) = E\left(\text{Binomial}\left(x-1, \tfrac{1}{5}\right)\right) = \frac{x-1}{5}$$. Entonces

$$E(Y|X) = \frac{X-1}{5},$$ Por lo que

✓

$$E(Y) = E\left(\frac{X-1}{5}\right) = \frac{1}{5}\left[E(X)-1\right] = \frac{1}{5}\left[6-1\right] = 1$$

Como $X \sim \text{Geometrica}\left(\frac{1}{6}\right)$

$$Var(Y|X=x) = Var\left(\text{Binomial}\left(x-1, \tfrac{1}{5}\right)\right) = (x-1)\frac{1}{5}\left(1-\frac{1}{5}\right) = \frac{(x-1)4}{25}$$

Usando el "Truco",

$$Var(Y|X) = \frac{(X-1)4}{25} \Rightarrow E(Var(Y|X)) = E\left(\frac{(X-1)4}{25}\right)$$

$$= \frac{4}{25}\left[E(X)-1\right]$$

$$= \frac{4}{25}\cdot 5 = \frac{4}{5}$$

Resta calcular $\mathrm{Var}\left(\underbrace{E(Y|X)}_{\frac{X-1}{5}}\right) = \mathrm{Var}\left(\frac{X-1}{5}\right)$

$$= \frac{1}{25}\mathrm{Var}(X-1)$$

$$= \frac{1}{25}\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{25}\cdot\frac{5/6}{(1/6)^2}$$

$$= \frac{1}{25}\cdot\frac{5/6}{1/36}$$

$$= \frac{1}{5\cancel{25}}\cdot\frac{\cancel{5}}{\cancel{6}}\cdot\cancel{36}^{6} = \frac{6}{5}$$

Por lo tanto,

$$\mathrm{Var}(Y) = \frac{4}{5} + \frac{6}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

Consulter

1) b) $X + Y \sim P(\lambda), \quad \lambda > 0 \quad \leftarrow$ Hipótesis

$X \mid X+Y=k \sim Bi(k, p), \quad 0 < p < 1 \iff X \perp Y$ y $X \sim P(\lambda p)$, $Y \sim P(\lambda(1-p))$

$$\Rightarrow) \quad P(X=k) = \sum P(X=k \mid X+Y=j)\, P(X+Y)=j$$

$$= \sum \binom{j}{k} p^k (1-p)^{j-k} \frac{\lambda^j e^{-\lambda}}{j!}$$

$$P(X=k, Y=j) = P(X=k, Y+X=j+k) = \underbrace{P(X=k \mid Y+X=j+k)}_{Bin(j+k,\,p)} \underbrace{P(Y+X=j+k)}_{Poisson(\lambda)}$$

$$= \binom{j+k}{k} p^k (1-p)^{j+k-k} \cdot \frac{e^{-\lambda} \lambda^{j+k}}{(j+k)!}$$

$\lambda = \lambda p + \lambda(1-p)$

$$= \frac{\cancel{(j+k)!}}{k!\, j!} p^k (1-p)^j \frac{e^{-\lambda} \lambda^j \lambda^k}{\cancel{(j+k)!}} = \frac{e^{-\lambda p} \cdot p^k \lambda^k}{k!} \cdot \frac{e^{-\lambda(1-p)} (1-p)^j \lambda^j}{j!}$$

6) Por def de Esperanza Condicional,

$$E\left(E\left(\mathbb{1}_{\{Y\le y\}} \mid X \right) \mathbb{1}_{\{X\le x\}} \right) = E\left(\mathbb{1}_{\{Y\le y\}} \mathbb{1}_{\{X\le x\}} \right)$$

$$\downarrow =$$

$$P(Y\le y \mid X) = E\left(\mathbb{1}_{\{Y\le y\}} \mid X\right)$$

$$E\left(F(y)\, \mathbb{1}_{\{X\le x\}} \right)$$

Pero $\mathbb{1}_{\{Y\le y\}} \mathbb{1}_{\{X\le x\}} = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in \{Y\le y\}\cap\{X\le x\} \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$

$F(y)\, \mathbb{1}_{\{X\le x\}} = \begin{cases} F(y) & \text{si } \omega \in \{X\le x\} \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$

Entonces $F(y)\, P(X\le x) = P(Y\le y,\ X\le x)$.